

Εργασία 5: Molecular Statics

Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη (Klajdi Cami)
ΑΕΜ: 16136

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
3	Προσομοίωση	4
3.1	Input_1	4
3.2	Input_2	6
3.3	Input_3	8
4	Συμπεράσματα	10

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η εφαρμογή της Μοριακής Στατικής για την ανάλυση κρυσταλλικών δομών αλουμινίου. Σε αντίθεση με τη Μοριακή Δυναμική, όπου εξετάζεται η χρονική εξέλιξη των ατόμων, στη Μοριακή Στατική το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εύρεση σταθερών καταστάσεων ελάχιστης ενέργειας μέσω διαδικασιών ελαχιστοποίησης.

Αρχικά, στο `input_1`, πραγματοποιείται ελαχιστοποίηση της ενέργειας ενός fcc κρυστάλλου Al με χρήση της μεθόδου `conjugate gradient`. Σκοπός είναι ο υπολογισμός της σταθεράς πλέγματος ισορροπίας για διαφορετικά μεγέθη υπερκυψελίδων και για διαφορετικές αρχικές τιμές της σταθεράς πλέγματος. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται κατά πόσο η διαδικασία ελαχιστοποίησης οδηγεί στη βιβλιογραφική τιμή ισορροπίας.

Στη συνέχεια, στο `input_2`, η σταθερά πλέγματος δεν προκύπτει μέσω ελαχιστοποίησης, αλλά μεταβάλλεται σταδιακά. Για κάθε τιμή της σταθεράς πλέγματος υπολογίζεται η συνεκτική ενέργεια του συστήματος, ώστε να κατασκευαστεί η καμπύλη ενέργειας ως συνάρτηση του όγκου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για προσαρμογή με την εξίσωση κατάστασης Murnaghan, από την οποία προκύπτουν ο όγκος ισορροπίας, η συνεκτική ενέργεια ισορροπίας και η αντίστοιχη σταθερά πλέγματος.

Τέλος, στο `input_3`, μελετάται η ενέργεια σχηματισμού ενός δι-κενού στο κρυσταλλικό πλέγμα του Al. Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά την ελαχιστοποίηση της τέλει δομής και στη συνέχεια την αφαίρεση δύο ατόμων από συγκεκριμένες θέσεις του πλέγματος. Με επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των δύο κενών θέσεων, εξετάζεται η εξάρτηση της ενέργειας σχηματισμού του δι-κενού από τη μεταξύ τους απόσταση.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Η Μοριακή Στατική (Molecular Statics) αποτελεί μία υπολογιστική μέθοδο προσομοίωσης στερεών υλικών, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό σταθερών καταστάσεων ισορροπίας και ενεργειακά ευνοϊκών δομών. Σε αντίθεση με τη Μοριακή Δυναμική, όπου εξετάζεται η χρονική εξέλιξη των ατόμων μέσω ολοκλήρωσης των εξισώσεων κίνησης, στη Μοριακή Στατική το σύστημα οδηγείται απευθείας σε κατάσταση ελάχιστης ενέργειας μέσω διαδικασιών ελαχιστοποίησης.

Στην παρούσα εργασία μελετάται το αλουμίνιο (Al), το οποίο κρυσταλλώνεται σε δομή `face-centered cubic (fcc)`. Η δομή αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλή συμμετρία και παρουσιάζει συγκεκριμένη σταθερά πλέγματος ισορροπίας. Η σταθερά πλέγματος a_0 αποτελεί βασική φυσική παράμετρο, καθώς καθορίζει τις αποστάσεις μεταξύ των ατόμων και επηρεάζει άμεσα τις μηχανικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες του υλικού.

Για το Al, η βιβλιογραφική τιμή της σταθεράς πλέγματος σε θερμοκρασία δωματίου είναι περίπου:

$$a_0 \approx 4.05 \text{ \AA}$$

ενώ η συνεκτική ενέργεια του συστήματος βρίσκεται περίπου στην περιοχή:

$$E_{coh} \approx -3.36 \text{ eV/atom}$$

Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της ακρίβειας των υπολογισμών που πραγματοποιούνται μέσω των προσομοιώσεων LAMMPS. Η προσέγγιση

γηση των βιβλιογραφικών τιμών αποτελεί ένδειξη ότι το δυναμικό αλληλεπίδρασης και η διαδικασία ελαχιστοποίησης περιγράφουν σωστά τη φυσική συμπεριφορά του συστήματος.

Για την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων χρησιμοποιείται το Embedded Atom Method (EAM). Τα δυναμικά EAM χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεταλλικά συστήματα, καθώς λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις αλληλεπιδράσεις ζευγών ατόμων αλλά και την τοπική ηλεκτρονιακή πυκνότητα του περιβάλλοντος κάθε ατόμου. Στην εργασία χρησιμοποιείται το δυναμικό `Al99.eam.alloy`, το οποίο έχει αναπτυχθεί για την ακριβή περιγραφή του αλουμινίου.

Η διαδικασία ελαχιστοποίησης της ενέργειας πραγματοποιείται με τη μέθοδο conjugate gradient (CG). Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται ευρέως σε προβλήματα βελτιστοποίησης μεγάλων συστημάτων, καθώς οδηγεί αποτελεσματικά το σύστημα προς το ελάχιστο της δυναμικής ενέργειας μειώνοντας παράλληλα τις υπολογιστικές απαιτήσεις.

Επιπλέον, στην εργασία εξετάζεται η μεταβολή της συνεκτικής ενέργειας ως συνάρτηση του όγκου και της σταθεράς πλέγματος. Η χαμπύλη ενέργειας-όγκου παρουσιάζει ελάχιστο στο σημείο ισορροπίας, το οποίο αντιστοιχεί στη σταθερά πλέγματος ισορροπίας του συστήματος. Για την περιγραφή αυτής της συμπεριφοράς χρησιμοποιείται η εξίσωση κατάστασης Murnaghan, μέσω της οποίας είναι δυνατός ο υπολογισμός του όγκου ισορροπίας και του bulk modulus του υλικού.

Τέλος, μελετάται η δημιουργία ατελειών στο κρυσταλλικό πλέγμα μέσω σχηματισμού δι-κενού (divacancy). Οι ατέλειες αυτές επηρεάζουν σημαντικά τις φυσικές ιδιότητες των υλικών, όπως η διάχυση, η μηχανική αντοχή και η θερμική συμπεριφορά. Η ενέργεια σχηματισμού του δι-κενού χρησιμοποιείται ως μέτρο της ενεργειακής σταθερότητας της ατέλειας και εξετάζεται ως συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των δύο κενών θέσεων.

3 Προσομοίωση

3.1 Input_1

Στο `input_1` πραγματοποιείται ελαχιστοποίηση της ενέργειας ενός κρυσταλλικού συστήματος αλουμινίου με δομή fcc. Αρχικά ορίζονται οι βασικές παράμετροι της προσομοίωσης, όπως οι μονάδες `metal`, οι τρεις διαστάσεις, ο ατομικός τύπος `atomic` και οι περιοδικές συνοριακές συνθήκες. Στη συνέχεια δημιουργείται το κρυσταλλικό πλέγμα με αρχική σταθερά πλέγματος `a` και μέγεθος υπερκυψελίδας `N`. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων περιγράφεται με το δυναμικό `EAM/alloy`, χρησιμοποιώντας το αρχείο `Al99.eam.alloy`.

Η ενέργεια του συστήματος υπολογίζεται μέσω των εντολών `compute`. Συγκεκριμένα, η εντολή `compute eng all pe/atom` υπολογίζει τη δυναμική ενέργεια ανά άτομο, ενώ η εντολή `compute eatoms all reduce sum c_eng` υπολογίζει τη συνολική δυναμική ενέργεια του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης εκτυπώνονται θερμοδυναμικές ποσότητες, όπως η δυναμική ενέργεια, οι διαστάσεις του κουτιού και η πίεση.

Η ελαχιστοποίηση πραγματοποιείται με τις εντολές:

```
fix 1 all box/relax iso 0.0 vmax 0.001
min_style cg
minimize 1e-10 1e-10 10000 10000
```

Η εντολή `fix box/relax` επιτρέπει στο κουτί της προσομοίωσης να μεταβάλλεται ισотροπικά, ώστε η πίεση να προσεγγίσει την τιμή μηδέν. Η εντολή `min_style cg` ορίζει ως αλγόριθμο ελαχιστοποίησης τη μέθοδο conjugate gradient, ενώ η εντολή `minimize` εκτελεί την ελαχιστοποίηση με καθορισμένα κριτήρια σύγκλισης για την ενέργεια και τις δυνάμεις.

Μετά την ελαχιστοποίηση, υπολογίζονται η τελική σταθερά πλέγματος και η συνεκτική ενέργεια. Η σταθερά πλέγματος προκύπτει από τη σχέση:

$$a = \frac{L_x}{N}$$

όπου L_x είναι το τελικό μήκος του κουτιού στην κατεύθυνση x και N το μέγεθος της υπερκυψελίδας. Η συνεκτική ενέργεια υπολογίζεται ως:

$$E_{coh} = \frac{E_{total}}{N_{atoms}}$$

Για το `input_1` πραγματοποιήθηκε σειρά προσομοιώσεων με διαφορετικές αρχικές τιμές της σταθεράς πλέγματος και διαφορετικά μεγέθη υπερκυψελίδας. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν δύο αρχικές τιμές της σταθεράς πλέγματος, $a = 4.05 \text{ \AA}$ και $a = 3.05 \text{ \AA}$, καθώς και τρία μεγέθη υπερκυψελίδας, $N = 2$, $N = 15$ και $N = 20$. Οι συνδυασμοί αυτών των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν ώστε να διερευνηθεί αν η διαδικασία ελαχιστοποίησης οδηγεί στη σταθερά πλέγματος ισορροπίας του αλουμινίου ανεξάρτητα από την αρχική κατάσταση του συστήματος.

Η τιμή $a = 4.05 \text{ \AA}$ επιλέχθηκε επειδή είναι κοντά στη βιβλιογραφική τιμή της σταθεράς πλέγματος του Al, ενώ η τιμή $a = 3.05 \text{ \AA}$ αντιστοιχεί σε ένα έντονα συμπιεσμένο αρχικό πλέγμα. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται κατά πόσο ο αλγόριθμος ελαχιστοποίησης μπορεί να επαναφέρει το σύστημα στην κατάσταση ισορροπίας ακόμη και όταν η αρχική γεωμετρία απέχει σημαντικά από τη φυσική δομή.

Παράλληλα, η χρήση διαφορετικών μεγεθών υπερκυψελίδας επιτρέπει τη διερεύνηση της επίδρασης του μεγέθους του συστήματος στο τελικό αποτέλεσμα. Για κάθε προσομοίωση καταγράφηκε η τελική τιμή της σταθεράς πλέγματος μετά την ελαχιστοποίηση. Οι προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Υπερκυψελίδα	Σταθερά πλέγματος (Å)	
	Αρχική	Τελική
2x2x2	4.05	4,05000467214978
2x2x2	3.05	4,05000466184439
15x15x15	4.05	4,05000467214978
15x15x15	3.05	4,05000466240939
20x20x20	4.05	4,05000455458657
20x20x20	3.05	3,29095000000002

Figure 1: Τελικές τιμές της σταθεράς πλέγματος για διαφορετικές αρχικές συνθήκες και μεγέθη υπερκυψελίδων στο `input_1`.

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 παρατηρείται ότι για τις περισσότερες προσομοιώσεις η διαδικασία ελαχιστοποίησης οδηγεί σε τελική σταθερά πλέγματος περίπου ίση με:

$$a_0 \approx 4.05 \text{ \AA}$$

τιμή η οποία συμφωνεί με τη βιβλιογραφική τιμή για το Al. Το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται ανεξάρτητα από την αρχική τιμή της σταθεράς πλέγματος, γεγονός που δείχνει ότι ο αλγόριθμος conjugate gradient οδηγεί το σύστημα στην κατάσταση ελάχιστης ενέργειας.

Ωστόσο, για την περίπτωση της υπερκυψελίδας $20 \times 20 \times 20$ με αρχική τιμή $a = 3.05 \text{ \AA}$, η προσομοίωση δεν συγκλίνει σωστά στη βιβλιογραφική τιμή και προκύπτει τελική σταθερά πλέγματος περίπου:

$$a \approx 3.29 \text{ \AA}$$

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το αρχικό πλέγμα ήταν ιδιαίτερα συμπιεσμένο, με αποτέλεσμα η διαδικασία ελαχιστοποίησης να μην μπορέσει να οδηγήσει πλήρως το σύστημα στην κατάσταση ισορροπίας. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη περίπτωση μελετήθηκε εκτενέστερα στο `input_2` μέσω σάρωσης της σταθεράς πλέγματος και προσαρμογής με την εξίσωση κατάστασης Murnaghan.

3.2 Input_2

Στο `input_2` δεν εφαρμόζεται κάποιος αλγόριθμος ελαχιστοποίησης, όπως έγινε στο `input_1`. Αντίθετα, η σταθερά πλέγματος μεταβάλλεται σταδιακά μέσω ενός βρόχου επανάληψης και για κάθε τιμή υπολογίζεται η ενέργεια του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατασκευαστεί η καμπύλη της συνεκτικής ενέργειας ως συνάρτηση του όγκου και να εντοπιστεί η τιμή της σταθεράς πλέγματος στην οποία η ενέργεια γίνεται ελάχιστη.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η υπερκυψελίδα $20 \times 20 \times 20$, επειδή στο `input_1` η περίπτωση αυτή παρουσίασε απόκλιση όταν η αρχική τιμή της σταθεράς πλέγματος ήταν $a = 3.05 \text{ \AA}$. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε λεπτομερής σάρωση γύρω από τη βιβλιογραφική τιμή του Al:

```
variable latconst equal 3.90+$a*0.01
variable N equal 20
```

Με αυτόν τον τρόπο εξετάζονται τιμές της σταθεράς πλέγματος κοντά στην περιοχή ισορροπίας. Για κάθε τιμή εκτελείται:

```
run 0
```

δηλαδή δεν πραγματοποιείται χρονική εξέλιξη ή ελαχιστοποίηση, αλλά γίνεται μόνο υπολογισμός της ενέργειας για τη συγκεκριμένη γεωμετρία. Έπειτα υπολογίζεται η συνεκτική ενέργεια:

$$E_{coh} = \frac{E_{total}}{N_{atoms}}$$

και αποθηκεύεται μαζί με τον όγκο στο αρχείο `result.out`:

```
print "${v} ${ecoh}" append result.out
```

Τα δεδομένα που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια σε Python script για προσαρμογή με την εξίσωση κατάστασης Murnaghan. Από την προσαρμογή υπολογίστηκαν ο όγκος ισορροπίας, η συνεκτική ενέργεια ισορροπίας και η αντίστοιχη σταθερά πλέγματος.

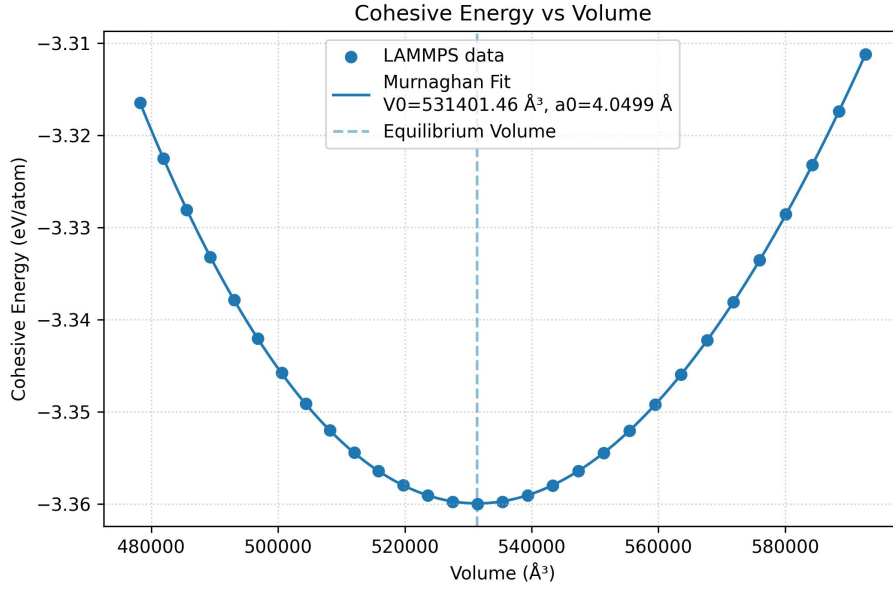


Figure 2: Καμπύλη συνεκτικής ενέργειας ως συνάρτηση του όγκου και προσαρμογή με την εξίσωση κατάστασης Murnaghan για υπερκυβελίδα $20 \times 20 \times 20$.

Από την καμπύλη παρατηρείται ότι η συνεκτική ενέργεια παρουσιάζει ελάχιστο σε συγκεκριμένο όγκο. Η μορφή της καμπύλης είναι περίπου παραβολική κοντά στο ελάχιστο, όπως αναμένεται για μικρές αποκλίσεις γύρω από την κατάσταση ισορροπίας. Για μικρότερους ή μεγαλύτερους όγκους από τον όγκο ισορροπίας, η ενέργεια αυξάνεται, γεγονός που δείχνει ότι το σύστημα απομακρύνεται από τη σταθερή κατάσταση.

Τα αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμογής Murnaghan από το Python script ήταν:

$$V_0 = 531401.46 \text{ Å}^3$$

$$B_0 = 1.50 \times 10^{-5} \text{ eV/Å}^3$$

$$B'_0 = 1.35$$

$$E_0 = -3.3600 \text{ eV/atom}$$

$$a_0 = 4.0499 \text{ Å}$$

Η τιμή της σταθεράς πλέγματος που προκύπτει από το `input_2`, δηλαδή $a_0 = 4.0499 \text{ Å}$, συμφωνεί πολύ καλά με τη βιβλιογραφική τιμή του αλουμινίου, η οποία είναι περίπου 4.05 Å . Επίσης, η συνεκτική ενέργεια $E_0 = -3.3600 \text{ eV/atom}$ είναι συνεπής με την αναμενόμενη τιμή για το δυναμικό που χρησιμοποιήθηκε.

Συνεπώς, η μέθοδος του `input_2` επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του `input_1`. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η σταθερά πλέγματος ισορροπίας μπορεί να προσδιοριστεί είτε μέσω άμεσης ελαχιστοποίησης με `box/relax`, είτε μέσω ενεργειακής σάρωσης και εντοπισμού του ελάχιστου της καμπύλης ενέργειας-όγκου. Η δεύτερη μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η ελαχιστοποίηση από πολύ συμπιεσμένη αρχική δομή δεν συγκλίνει σωστά.

3.3 Input_3

Στο `input_3` υπολογίζεται η ενέργεια σχηματισμού ενός δι-κενού (divacancy) στο κρυσταλλικό πλέγμα του Al. Το divacancy δημιουργείται με την αφαίρεση δύο ατόμων από την αρχική τέλεια fcc δομή. Σκοπός είναι να μελετηθεί πώς μεταβάλλεται η ενέργεια σχηματισμού του δι-κενού ως συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των δύο κενών θέσεων.

Αρχικά δημιουργείται μία υπερκυβελίδα $15 \times 15 \times 15$ με σταθερά πλέγματος:

$$a = 4.05 \text{ \AA}$$

Η επιλογή σχετικά μεγάλης υπερκυβελίδας είναι σημαντική, διότι το σύστημα έχει περι-οδικές συνοριακές συνθήκες. Επομένως, οι ατέλειες δεν πρέπει να αλληλεπιδρούν έντονα με τα περιοδικά τους είδωλα.

Το script αρχικά ελαχιστοποιεί την τέλεια δομή και υπολογίζει την ενέργεια του τέλειου συστήματος E_0 , καθώς και την ενέργεια ανά άτομο e_0 . Στη συνέχεια αφαιρούνται δύο άτομα με συγκεκριμένα atom IDs, δημιουργώντας δύο κενές θέσεις. Η νέα δομή ελαχιστοποιείται ξανά, ώστε τα γειτονικά άτομα να χαλαρώσουν γύρω από τις ατέλειες. Τέλος, υπολογίζεται η ενέργεια σχηματισμού του divacancy από τη σχέση:

$$E_f = E_{2vac} - E_0 + 2e_0$$

όπου E_{2vac} είναι η ενέργεια του συστήματος μετά την αφαίρεση των δύο ατόμων.

Για διαφορετικά ζευγάρια atom IDs μετρήθηκε η απόσταση των αντίστοιχων ατόμων στην αρχική τέλεια δομή μέσω του OVITO. Η απόσταση αυτή αντιστοιχεί στην αρχική απόσταση μεταξύ των δύο vacancies πριν από τη διαγραφή των ατόμων.

Id	Απόσταση (Å)	Ef (eV)
13	2,86378	1,36098
17	6,40361	1,35422
110	10,3255	1,35027
150	50,6655	1,35027
1200	21,6211	1,35050
11000	37,4488	1,35047

Figure 3: Αποτελέσματα υπολογισμού της ενέργειας σχηματισμού divacancy για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των δύο κενών θέσεων.

Στον πίνακα παρουσιάζονται τα ζευγάρια atom IDs που αφαιρέθηκαν, η μεταξύ τους απόσταση σε Å, καθώς και η αντίστοιχη ενέργεια σχηματισμού E_f σε eV. Παρατηρείται ότι για το κοντινότερο ζευγάρι, δηλαδή για τη μικρότερη απόσταση, η ενέργεια σχηματισμού είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, η τιμή της E_f μεταβάλλεται πολύ λίγο και τείνει να σταθεροποιηθεί γύρω από:

$$E_f \approx 1.35 \text{ eV}$$

Αυτό δείχνει ότι όσο αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των δύο vacancies, η μεταξύ τους αλληλεπίδραση μειώνεται.

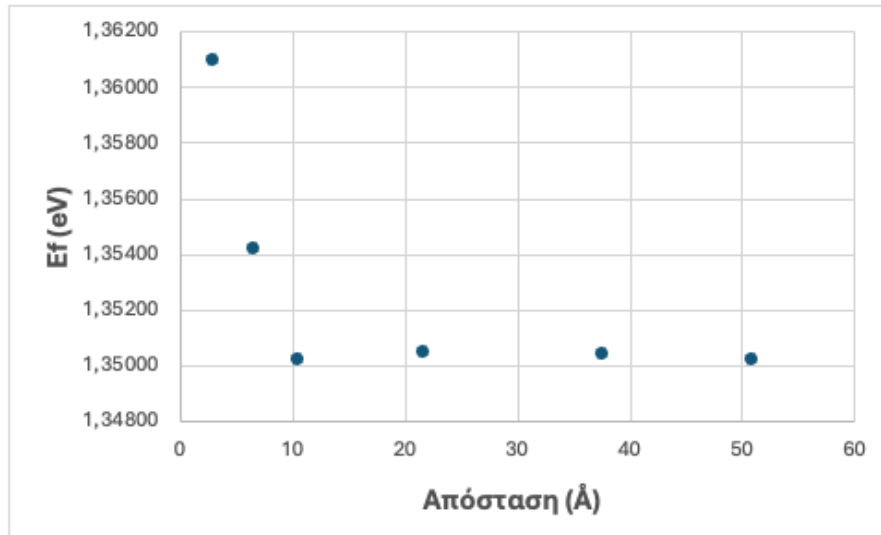


Figure 4: Ενέργεια σχηματισμού divacancy ως συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των δύο κενών θέσεων.

Στο διάγραμμα φαίνεται ότι η ενέργεια σχηματισμού παρουσιάζει μεγαλύτερη τιμή όταν τα δύο vacancies βρίσκονται πολύ κοντά. Στη συνέχεια, καθώς η απόσταση αυξάνεται, η ενέργεια μειώνεται ελαφρώς και παραμένει σχεδόν σταθερή. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς οι ατέλειες αλληλεπιδρούν πιο έντονα σε μικρές αποστάσεις, ενώ σε μεγαλύτερες αποστάσεις η αλληλεπίδρασή τους γίνεται ασθενής.

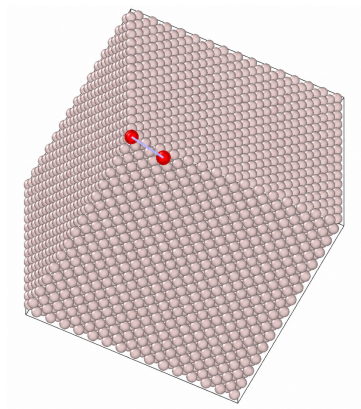


Figure 5: Αρχική τέλεια fcc δομή Al όπως απεικονίζεται στο OVITO πριν από τη δημιουργία του divacancy.

Στην εικόνα της αρχικής δομής φαίνεται το τέλειο fcc πλέγμα του αλουμινίου, πριν από την αφαίρεση των δύο ατόμων. Η δομή αυτή χρησιμοποιείται ως αναφορά για τον υπολογισμό της ενέργειας E_0 , αλλά και για τη μέτρηση της αρχικής απόστασης μεταξύ των ατόμων που πρόκειται να αφαιρεθούν.

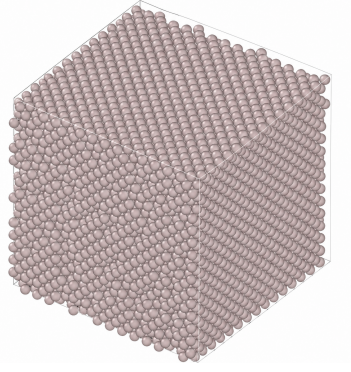


Figure 6: Δομή Al μετά τη δημιουργία divacancy και την ενεργειακή χαλάρωση στο OVITO.

Στη δομή με το divacancy έχουν αφαιρεθεί δύο άτομα από το πλέγμα. Μετά τη διαγραφή τους πραγματοποιείται νέα ελαχιστοποίηση, ώστε τα γειτονικά άτομα να μετακινηθούν ελαφρώς και να μειωθεί η συνολική ενέργεια του συστήματος. Η τοπική αυτή αναδιάταξη είναι γνωστή ως χαλάρωση του πλέγματος γύρω από την ατέλεια. Επομένως, η τελική δομή δεν είναι απόλυτα ίδια με την αρχική τέλεια δομή, αλλά περιλαμβάνει την τοπική παραμόρφωση που προκαλείται από τις δύο κενές θέσεις.

Συνολικά, το `input_3` δείχνει ότι η ενέργεια σχηματισμού ενός divacancy εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των δύο vacancies. Για μικρές αποστάσεις η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατελειών είναι πιο έντονη, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις η ενέργεια σχηματισμού τείνει να σταθεροποιείται.

4 Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν βασικές εφαρμογές της Μοριακής Στατικής στο αλουμίνιο χρησιμοποιώντας το λογισμικό LAMMPS και το δυναμικό EAM Al99.eam.alloy. Μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων υπολογίστηκε η σταθερά πλέγματος ισορροπίας, η συνεκτική ενέργεια και η ενέργεια σχηματισμού ατελειών τύπου divacancy.

Στο `input_1` χρησιμοποιήθηκε διαδικασία ενεργειακής ελαχιστοποίησης με τον αλγόριθμο conjugate gradient. Παρατηρήθηκε ότι για τις περισσότερες αρχικές συνθήκες το σύστημα συγκλίνει στη βιβλιογραφική τιμή της σταθεράς πλέγματος του Al, περίπου:

$$a_0 \approx 4.05 \text{ \AA}$$

γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα του δυναμικού αλληλεπίδρασης και της διαδικασίας ελαχιστοποίησης. Επιπλέον, φάνηκε ότι όταν το αρχικό πλέγμα είναι υπερβολικά συμπιεσμένο, η σύγκλιση μπορεί να γίνει δυσκολότερη, ειδικά σε μεγάλες υπερκυψελίδες. Χαρακτηριστικά, για την περίπτωση $20 \times 20 \times 20$ με αρχική τιμή $a = 3.05 \text{ \AA}$, η ελαχιστοποίηση δεν οδήγησε άμεσα στη σωστή τιμή ισορροπίας.

Στο `input_2` πραγματοποιήθηκε σάρωση διαφορετικών τιμών της σταθεράς πλέγματος και υπολογισμός της συνεκτικής ενέργειας για κάθε περίπτωση. Από την καμπύλη ενέργειας-όγκου και την προσαρμογή με την εξίσωση κατάστασης Murnaghan προέκυψε:

$$a_0 = 4.0499 \text{ \AA}$$

τιμή η οποία συμφωνεί σχεδόν απόλυτα με τη βιβλιογραφική τιμή. Παράλληλα, η καμπύλη παρουσίασε το αναμενόμενο ελάχιστο στην κατάσταση ισορροπίας, δείχνοντας ότι η ενεργειακή σταθερότητα του συστήματος επιτυγχάνεται για συγκεκριμένο όγκο και σταθερά

πλέγματος. Το βασικό συμπέρασμα από τη σύγκριση των δύο μεθόδων είναι ότι η άμεση ελαχιστοποίηση με `box/relax` μπορεί να οδηγήσει γρήγορα στη σωστή σταθερά πλέγματος όταν η αρχική δομή είναι κοντά στην ισορροπία, αλλά μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα σύγκλισης όταν το αρχικό πλέγμα είναι έντονα συμπιεσμένο. Αντίθετα, η σάρωση ενέργειας-όγκου και η προσαρμογή Murnaghan παρέχουν πιο αξιόπιστη και σαφή εκτίμηση της σταθεράς πλέγματος ισορροπίας.

Τέλος, στο `input_3` μελετήθηκε η δημιουργία δι-κενού (divacancy) στο πλέγμα του αλουμινίου. Υπολογίστηκε η ενέργεια σχηματισμού για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των δύο vacancies και παρατηρήθηκε ότι όταν οι ατέλειες βρίσκονται πολύ κοντά, η μεταξύ τους αλληλεπίδραση είναι ισχυρότερη και η ενέργεια σχηματισμού ελαφρώς μεγαλύτερη. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, η ενέργεια σχηματισμού συγκλίνει περίπου σε σταθερή τιμή:

$$E_f \approx 1.35 \text{ eV}$$

γεγονός που δείχνει ότι οι δύο ατέλειες αλληλεπιδρούν ασθενώς όταν απομακρύνονται αρκετά μεταξύ τους. Οι αποστάσεις μεταξύ των vacancies υπολογίστηκαν από την αρχική pristine δομή μέσω του OVITO, λαμβάνοντας υπόψη τις περιοδικές συνοριακές συνθήκες του συστήματος.

Συνολικά, η εργασία έδειξε ότι οι μέθοδοι Μοριακής Στατικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη μελέτη δομικών και ενεργειακών ιδιοτήτων μεταλλικών συστημάτων, καθώς και για την ανάλυση ατελειών στο κρυσταλλικό πλέγμα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της σωστής επιλογής αρχικών συνθηκών, του μεγέθους της υπερκυψελίδας και της κατάλληλης μεθόδου υπολογισμού για την αξιόπιστη περιγραφή της φυσικής συμπεριφοράς του συστήματος.